Fläche und Umfang Lösungen · mehr

1.	**9 cm**	9 cm
2.	**$A = (a + b) \cdot c$**	$A = (a + b) \cdot c$
3.	**$b = 4$ cm**	$b = \frac{30}{2} - 11 = 4$ cm
4.	**Ein Rechteck und zwei Halbkreise (zusammen ein Kreis mit Durchmesser a)**	Ein Rechteck und zwei Halbkreise (zusammen ein Kreis mit Durchmesser a)
5.	**$A \approx 4{,}15$ m²**	$A = \pi \cdot 1{,}15^2 \approx 4{,}15$ m²
6.	**$u = 24 \cdot a$**	$u = 24 \cdot a$
7.	**$QC = 16$ m**	$\frac{1}{2} \cdot 15 \cdot QC = 120 \Rightarrow QC = 2 \cdot \frac{120}{15} = 16$ m
8.	**$A \approx 1{,}40$ m²; $V \approx 2{,}1$ m³; 250 kg + 0,1 · V · 1 000 kg ≈ 461 kg**	$A = \frac{1}{2} \cdot 1{,}80 \cdot 1{,}56 \approx 1{,}40$ m²; $V = A \cdot 1{,}50 \approx 2{,}1$ m³; 250 kg + 0,1 · V · 1 000 kg ≈ 461 kg
9.	**$A \approx 171{,}6$ m²**	$A = 18{,}0 \cdot 11{,}0 - \pi \cdot 2{,}9^2 \approx 171{,}6$ m²
10.	**$A \approx 94{,}3$ m²**	$A = 6 \cdot 11 + \pi \cdot 3^2 \approx 94{,}3$ m²
11.	**Höhe der Seitenfläche $s \approx 0{,}83$ m; $A \approx 0{,}37$ m²**	Höhe der Seitenfläche $s = \sqrt{0{,}70^2 + 0{,}45^2} \approx 0{,}83$ m; $A = \frac{1}{2} \cdot 0{,}90 \cdot s \approx 0{,}37$ m²
12.	**Kuchenplatten (30 cm) passen, denn $h = 35$ cm**	Kuchenplatten (30 cm) passen, denn $h = 2 \cdot \frac{3360}{108+84} = 35$ cm
13.	**Nein: nötig sind 1,50 m, die Platte ist nur $\frac{1{,}8}{1{,}25} = 1{,}44$ m hoch**	Nein: nötig sind 1,50 m, die Platte ist nur $\frac{1{,}8}{1{,}25} = 1{,}44$ m hoch
14.	**Angaben: $AD = 28°$; $AE \approx 1{,}83$ cm; $ED \approx 3{,}44$ cm; $A \approx 3{,}15$ cm²**	Angaben: AD = 3,9 cm, rechter Winkel bei E, $\delta = 28°$; $AE = 3{,}9 \cdot \sin 28° \approx 1{,}83$ cm; $ED = 3{,}9 \cdot \cos 28° \approx 3{,}44$ cm; $A = \frac{1}{2} \cdot AE \cdot ED \approx 3{,}15$ cm²